

— Algoritmi Avansați 2026

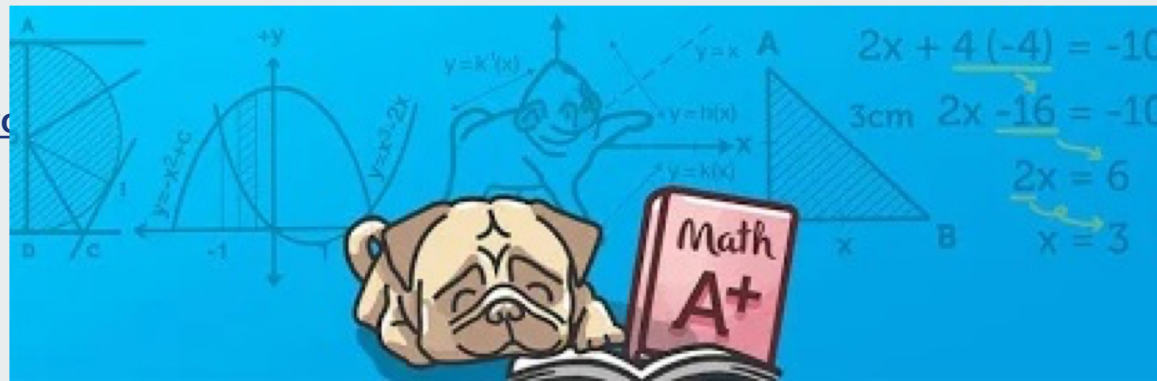
c-6

Randomized Algorithms

Lect. Dr. Ștefan Popescu

Email: stefan.popescu@fmi.unibuc.ro

Grup Teams:





Cuprins



Descriere

Probleme:

- Check Matrix multiplication;
Primality Testing: The Solovay-Strassen Test
- Quicksort

Algoritmi probabilisti

- Ce sunt?



Algoritmi probabilisti

- Ce sunt algoritmii probabilisti?

Orice algoritm care generează aleator un element $r \in \{1, 2, \dots, R\}$ și efectuează decizii în funcție de valoarea acestuia



Algoritmi probabilisti

- Ce sunt algoritmii probabilisti?

Orice algoritm care generează aleator un element $r \in \{1, 2, \dots, R\}$ și efectuează decizii în funcție de valoarea acestuia

Un astfel de algoritm poate rula un număr diferit de pași și poate oferi output-uri diferite pe aceeași intrare. Astfel devine relevant să avem mai multe iterații ale algoritmului pe un același input!



Algoritmi probabilisti

Algoritmii probabilisti pot fi impartiti in 2 (sau 3) clase:



Algoritmi probabilisti

Algoritmii probabilisti pot fi impartiti in 2 (sau 3) clase:

- Algoritmi Monte Carlo:
 - rulează în timp polinomial (rapid) și oferă un răspuns "probabil" corect



Algoritmi probabilisti

Algoritmii probabilisti pot fi impartiti in 2 (sau 3) clase:

- Algoritmi Monte Carlo:
 - rulează în timp polinomial (rapid) și oferă un răspuns "probabil" corect
- Algoritmi Las Vegas:
 - oferă mereu răspunsul corect în timp "probabil" rapid



Algoritmi probabilisti

Algoritmii probabilisti pot fi impartiti in 2 (sau 3) clase:

- Algoritmi Monte Carlo:
 - rulează în timp polinomial (rapid) și oferă un răspuns "probabil" corect
- Algoritmi Las Vegas:
 - oferă mereu răspunsul corect în timp "probabil" rapid
- Algoritmi *Atlantic City*:
 - rulează în timp "probabil" rapid și oferă un rezultat "probabil" corect.



Algoritmi Monte Carlo

Exemplu de problemă



Algoritmi Monte Carlo

Matrix Multiplication:



Algoritmi Monte Carlo

Matrix Multiplication:

Fie A, B - două matrici pătratice de dimensiune $n \times n$. Dorim să efectuăm calculul $A \times B$.

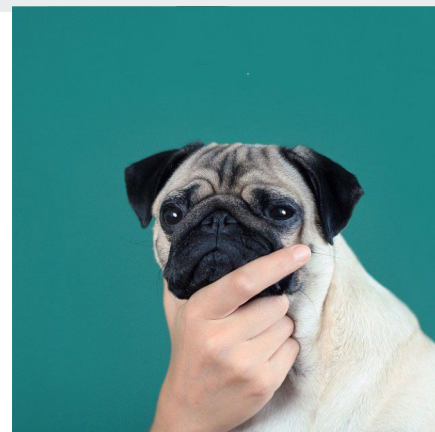


Algoritmi Monte Carlo

Matrix Multiplication:

Fie A, B - două matrici pătratice de dimensiune $n \times n$. Dorim să efectuăm calculul $A \times B$.

Alternative:



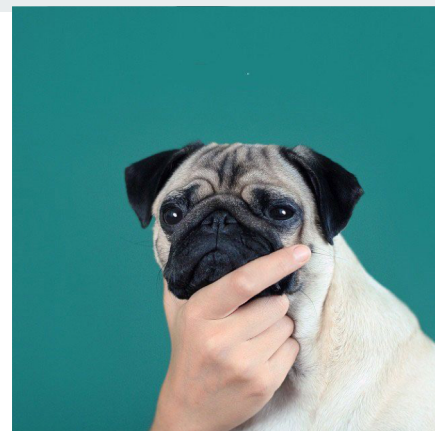
Algoritmi Monte Carlo

Matrix Multiplication:

Fie A, B - două matrici pătratice de dimensiune $n \times n$. Dorim să efectuăm calculul $A \times B$.

Alternative:

- Implementare naivă. Complexitate ?



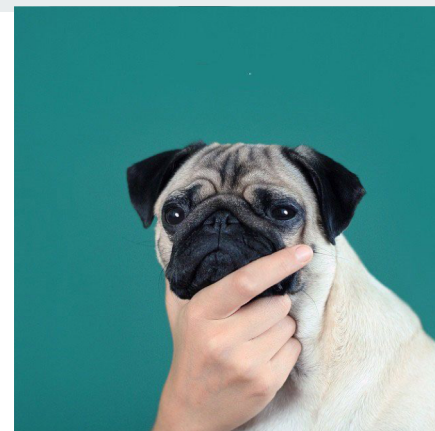
Algoritmi Monte Carlo

Matrix Multiplication:

Fie A, B - două matrici pătratice de dimensiune $n \times n$. Dorim să efectuăm calculul $A \times B$.

Alternative:

- Implementare naivă. Complexitate: $O(n^3)$



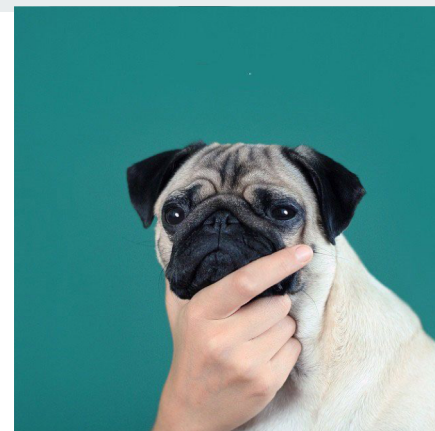
Algoritmi Monte Carlo

Matrix Multiplication:

Fie A, B - două matrici pătratice de dimensiune $n \times n$. Dorim să efectuăm calculul $A \times B$.

Alternative:

- Implementare naivă. Complexitate: $O(n^3)$
- Strassen (1969). $O(n^{\log 7}) = O(n^{2,81})$



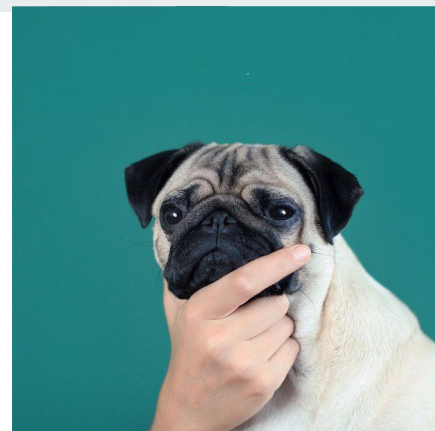
Algoritmi Monte Carlo

Matrix Multiplication:

Fie A, B - două matrici pătrate de dimensiune $n \times n$. Dorim să efectuăm calculul $A \times B$.

Alternative:

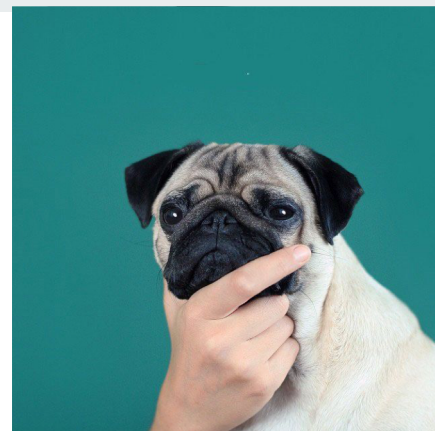
- Implementare naivă. Complexitate: $O(n^3)$
- Strassen (1969). $O(n^{\log 7}) = O(n^{2,81})$
- Coppersmith-Winograd (1990). $O(n^{2,376})$



Algoritmi Monte Carlo

Matrix Multiplication Check

Fie A, B, C - trei matrici pătratice de dimensiune $n \times n$. Dorim să verificăm dacă $A \cdot B = C$

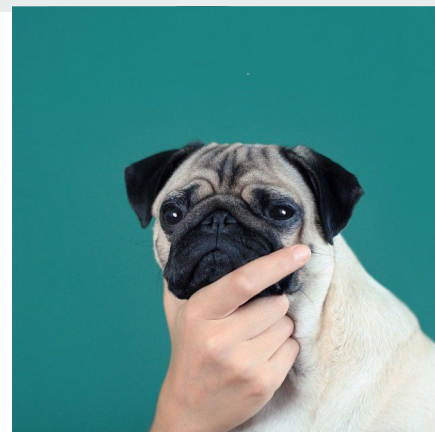


Algoritmi Monte Carlo

Matrix Multiplication Check

Fie A, B, C - trei matrici pătratice de dimensiune $n \times n$. Dorim să verificăm dacă $A \times B = C$

Se poate mai bine decât "calea directă"?



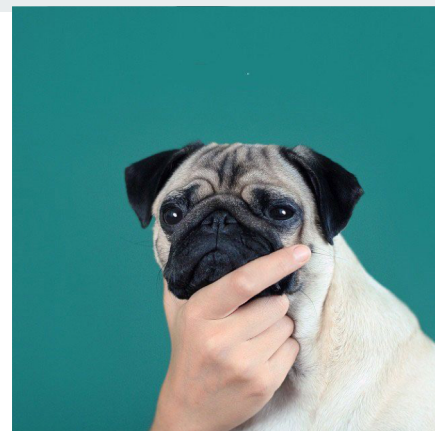
Algoritmi Monte Carlo

Matrix Multiplication Check

Fie A, B, C - trei matrici pătratice de dimensiune $n \times n$. Dorim să verificăm dacă $A \times B = C$

Se poate mai bine decât "calea directă"?

DA!



Monte Carlo: Frievald's Algorithm

Algoritm probabilist cu următoarele proprietăți:

Fie A, B, C - matricile din problemă.

- Dacă $A \times B = C$, atunci algoritmul va returna întotdeauna "DA"
- Dacă $A \times B \neq C$, atunci algoritmul va returna "NU" cu o probabilitate $\geq 1/2$



Monte Carlo: Frievald's Algorithm

Problemă: A, B, C - 3 matrici pătrate de dimensiune $n \times n$; Trebuie să verificăm dacă $A \times B = C$.



Monte Carlo: Frievald's Algorithm

Problemă: A, B, C - 3 matrici pătrate de dimensiune $n \times n$; Trebuie să verificăm dacă $A \times B = C$.

Soluție:

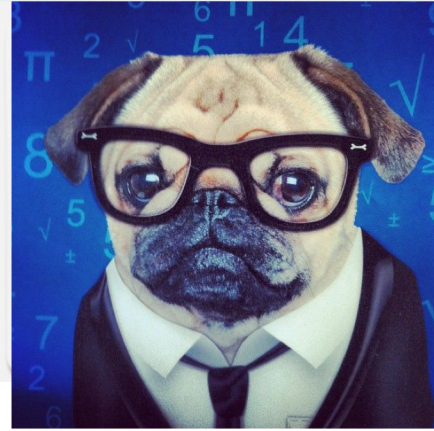
1. Generam un vector binar r de lungime n cu $\Pr[r_i = 1] = \frac{1}{2}$.
2. Dacă $A \times (Br) = Cr$, return "DA"
3. Altfel return "NU"



Monte Carlo: Frievald's Algorithm

Soluție:

1. Generam un vector binar r de lungime n cu $\Pr[r_i=1]=\frac{1}{2}$.
2. Dacă $Ax(Br)=Cr$, return "DA"
3. Altfel return "NU"

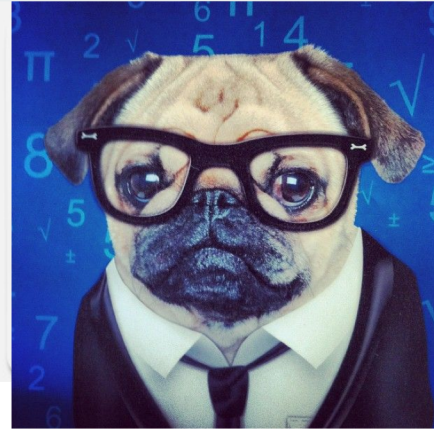


Complexitate?

Monte Carlo: Frievald's Algorithm

Soluție:

1. Generam un vector binar r de lungime n cu $\Pr[r_i=1]=\frac{1}{2}$.
2. Dacă $Ax(Br)=Cr$, return "DA"
3. Altfel return "NU"



Complexitate: $O(n^2)$

Monte Carlo: Frievald's Algorithm

Soluție:

1. Generam un vector binar r de lungime n cu $\Pr[r_i=1]=\frac{1}{2}$.
2. Dacă $Ax(Br)=Cr$, return "DA"
3. Altfel return "NU"

Observație: Dacă $AxB \neq C$, atunci $\Pr[Ax(Br) \neq Cr] \geq 1/2$

Justificare Pt simplitate vom presupune ca matricile sunt binare (doar elemente de 0 si 1)



Complexitate: $O(n^2)$



Primality Testing: The Solovay-Strassen Test

- Este utilizat pentru a determina dacă un număr este compus sau *probabil* prim
- se bazează pe proprietățile simbolului Jacobi și ale criteriului lui Euler
- Dat fiind un număr impar n pentru a testa primalitatea, testul alege un număr aleator a în intervalul $[2, n-1]$ și calculează simbolul Jacobi (a/n) . Dacă n este un număr prim, atunci simbolul Jacobi va fi egal cu simbolul Legendre și va satisface criteriul lui Euler



Primality Testing: The Solovay-Strassen Test

- Dat fiind un număr impar n pentru a testa primalitatea, testul alege un număr aleator a în intervalul $[2, n-1]$ și calculează simbolul Jacobi (a/n) . Dacă n este un număr prim, atunci simbolul Jacobi va fi egal cu simbolul Legendre și va satisface criteriul lui Euler
- Dacă simbolul Jacobi calculat nu satisface criteriul lui Euler, atunci n este compus. Testul este rulat pentru mai multe iterații pentru a-i crește acuratețea.

[Source](#)

Algoritmi Las Vegas

Quicksort. (C.A.R. Hoare, Moscova, 1959)



Algoritmi Las Vegas

Quicksort. (C.A.R. Hoare, Moscova, 1959)

Algoritm Bazat pe strategia Divide-et-Impera

Primește ca input un șir A de elemente comparabile, returnează șirul A sortat.

Sortează oarecum asemănător ca sortarea prin inserție: la fiecare pas se fixează un element pe poziția sa.



Algoritmi Las Vegas



Quicksort. (C.A.R. Hoare, Moscova, 1959)

Pașii:

- Divide: se alege un element x din șirul A pe post de pivot. Se partiționează A în L (elementele $< x$), G (elementele $> x$) și E (elementele $= x$).
- Conquer: aplicăm recursiv sortarea pe șirurile L , respectiv G
- Combinare: ...

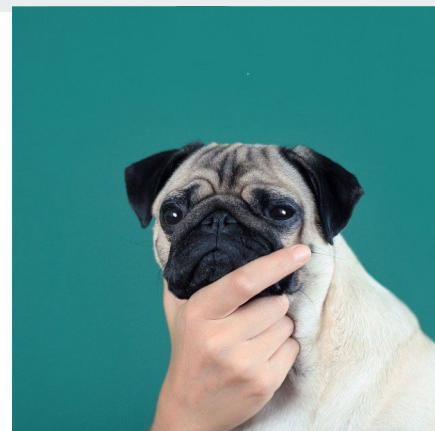
Algoritmi Las Vegas

Basic Quicksort.

1. Alegem pivotul x ca fiind fie $A[1]$, fie $A[n]$
2. În mod repetat eliminăm fiecare element y din A
 - a. inserăm y fie în L , G , sau E , în funcție de relația față de x

Fiecare inserție și ștergere durează $O(1)$

Partiționarea durează $O(n)$



Algoritmi Las Vegas

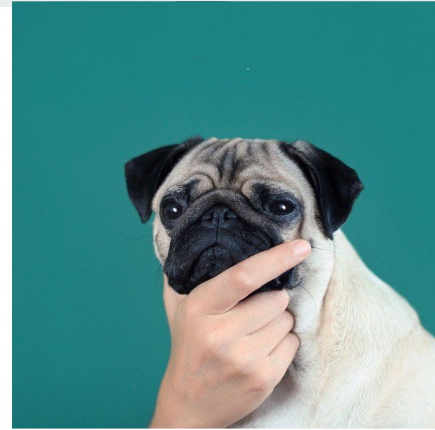
Basic Quicksort.

1. Alegem pivotul x ca fiind fie $A[1]$, fie $A[n]$
2. În mod repetat eliminăm fiecare element y din A
 - a. inserăm y fie în L , G , sau E , în funcție de relația față de x

Fiecare inserție și ștergere durează $O(1)$

Partiționarea durează $O(n)$

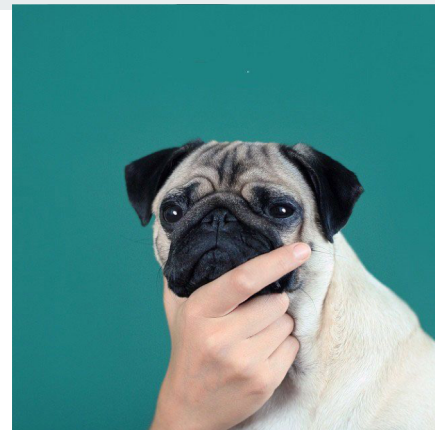
detalii în [CLRS](#) pag 171; Analiza algoritmului: [Justificare](#) - $O(n^2)$



Algoritmi Las Vegas

Quicksort.

Q: Cum ne asigurăm ca găsim un pivot bun?



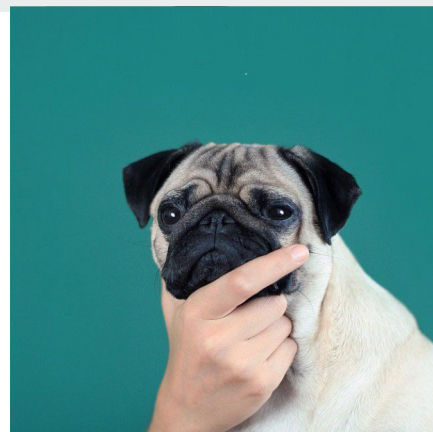
Algoritmi Las Vegas

Quicksort.

Q: Cum să asigurăm ca găsim un pivot bun?

A: Găsirea medianei!

Q: Timp?



Algoritmi Las Vegas

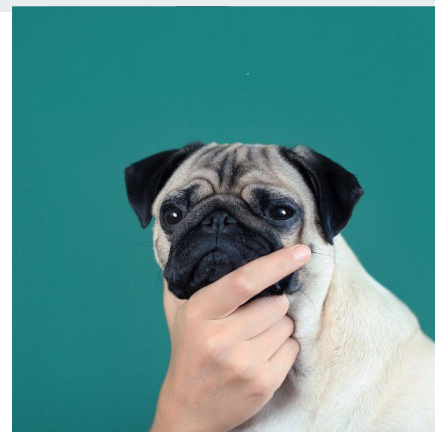
Quicksort.

Q: Cum să asigurăm ca găsim un pivot bun?

A: Găsirea medianei!

Q: Timp?

A: Găsirea medianei se face în timp asimptotic liniar!

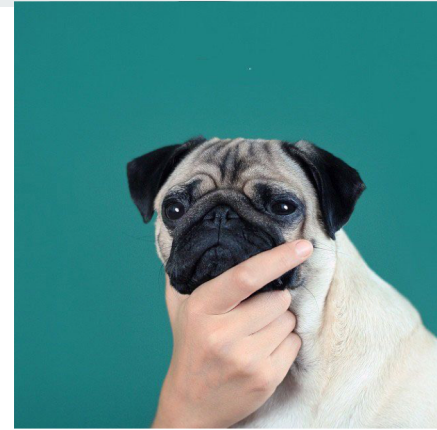


Algoritmi Las Vegas

Quicksort: Median selected as Pivot

- Ne asigură faptul că L și G sunt mereu echilibrate ca mărime
- Analiză complexitate: -prima $\Theta(n)$ este din cauza selecției medianei, iar a doua pentru pasul de partiție.
- Avem: $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \theta(n) + \theta(n)$

$$T(n) = \theta(n \cdot \log_2 n)$$



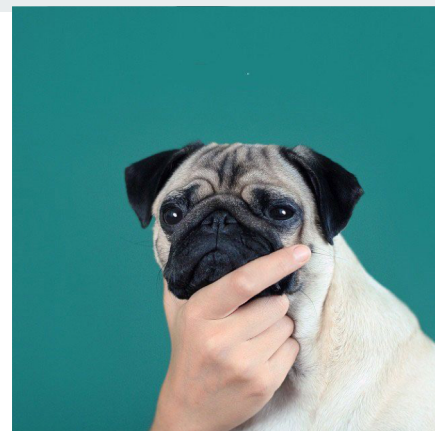
Algoritmi Las Vegas

Quicksort: Median selected as Pivot

- Ne asigură faptul că L și G sunt mereu echilibrate ca mărime
- Analiză complexitate: -prima $\Theta(n)$ este din cauza selecției medianei, iar a doua pentru pasul de partiție.
- Avem: $T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \theta(n) + \theta(n)$

$$T(n) = \theta(n \cdot \log_2 n)$$

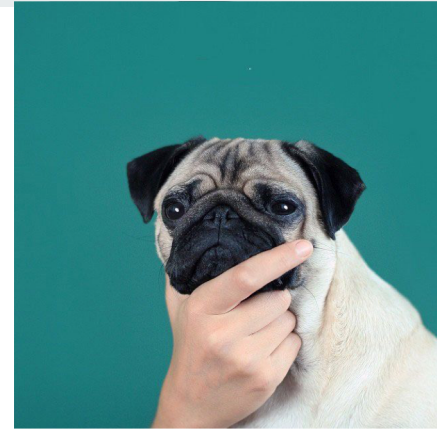
În practică acest algoritm performează mai prost decât varianta Basic.



Algoritmi Las Vegas

Randomized Quicksort:

- la fiecare pas al recursiei, pivotul este ales aleator.
- Este echivalent cu varianta Basic.
- Detalii în [CLRS](#) pag 181-184

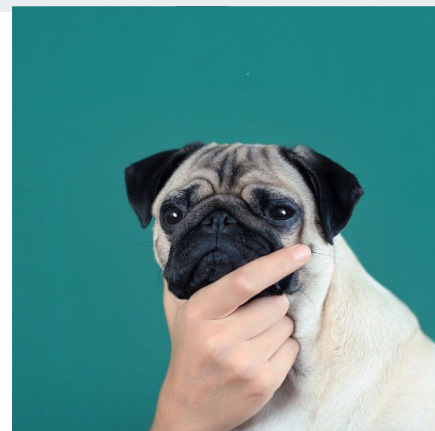


Algoritmi Las Vegas

Paranoid Quicksort:

1. Repetă:
 - a. Alegem un pivot x aleator din A
 - b. Partitionam A în L , G , E , în funcție de x
2. Până când partițiile rezultate sunt de forma:
 - a. $|L| \leq 3/4|A|$ și $|G| \leq 3/4|A|$
3. Apelăm recursiv algoritmul pe L și G

Analiza algoritmului: [Justificare](#)





Course notes in English

Prime testing